# جبر و هندسه برداری

## چرا به بردارها نیاز داریم؟

برای توصیف کامل مکانیک کلاسیک، کمیت‌های نرده‌ای (اسکالر) مثل جرم یا زمان به تنهایی کافی نیستند. ما برای بررسی دقیق دینامیک ذرات نیازمند کمیت‌هایی هستیم که علاوه بر بزرگی، جهت هم داشته باشند. سرعت، شتاب، نیرو و تکانه زاویه‌ای همگی کمیت‌های برداری هستند.

یک بردار را در دستگاه مختصات دکارتی به صورت ترکیبی از بردارهای یکه پایه $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ می‌نویسیم

$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}.$$

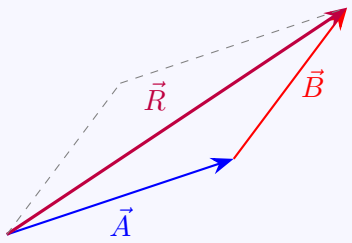
بزرگی (طول) این بردار از رابطه فیثاغورس در فضای سه‌بعدی به دست می‌آید

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}.$$

### جمع و تفریق برداری

وقتی دو بردار را با هم جمع یا تفریق می‌کنیم، مؤلفه‌های هم‌راستای آن‌ها با هم ترکیب می‌شوند. از نظر هندسی این کار با روش متوازی‌الاضلاع انجام می‌شود

$$\vec{R} = \vec{A} \pm \vec{B} = (A_x \pm B_x)\hat{i} + (A_y \pm B_y)\hat{j} + (A_z \pm B_z)\hat{k}.$$



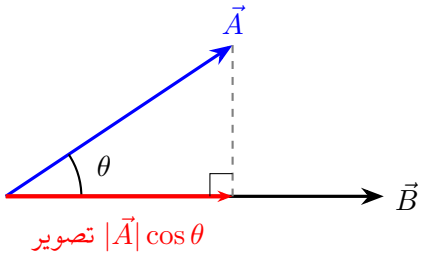
## ضرب بردارها

در مکانیک تحلیلی با چهار نوع ضرب مهم روبرو می‌شویم ضرب داخلی، ضرب خارجی و ضرب‌های سه‌گانه.

### ۱. ضرب داخلی (نقطه‌ای یا Dot Product)

حاصل این ضرب یک اسکالر (عدد) است و نشان می‌دهد چقدر از یک بردار، در راستای بردار دیگر قرار گرفته است

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta,$$
$$\vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z.$$




**مثال: محاسبه کار انجام شده**

کار فیزیکی، ضرب داخلی نیروی وارد بر جسم در جابجایی آن است ($W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r}$).
نیروی ثابت $\vec{F} = ۳\hat{i} + ۴\hat{j} - ۲\hat{k}$ نیوتن به ذره‌ای وارد می‌شود و آن را به اندازه $\Delta\vec{r} = ۲\hat{i} - ۱\hat{j} + ۳\hat{k}$ متر جابجا می‌کند.

$$W = (۳)(۲) + (۴)(-۱) + (-۲)(۳) = ۶ - ۴ - ۶ = -۴\ joule$$

علامت منفی نشان می‌دهد که زاویه بین نیرو و جابجایی بیشتر از ۹۰ درجه است.

### ۲. ضرب خارجی (برداری یا Cross Product)

حاصل ضرب خارجی دو بردار یک بردار جدید است که بر صفحه‌ی ساخته شده توسط دو بردار اولیه، کاملاً عمود است. بزرگی این بردار برابر با مساحت متوازی‌الاضلاع ساخته شده توسط دو بردار است

$$|\vec{A}\times\vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}|\sin\theta.$$

برای محاسبه تحلیلی در مختصات دکارتی از دترمینان استفاده می‌کنیم

$$\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}.$$

**نکته مهم**

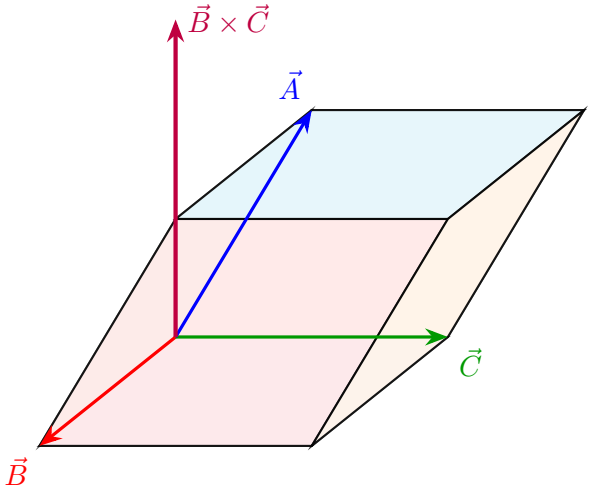
خاصیت جابجایی در ضرب خارجی برقرار نیست. با جابجا کردن بردارها، علامت قرینه می‌شود $\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$.

### ۳. ضرب‌های سه‌گانه (Triple Products)

در مبانی دینامیک جسم صلب ترکیب سه بردار پرکاربرد است.

الف) ضرب سه‌گانه اسکالر: حاصل $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$ یک عدد است که برابر با حجم متوازی‌السطوحی است که توسط این سه بردار ساخته می‌شود. جابجایی دایره‌ای در آن مجاز است

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}).$$




ب) ضرب سه‌گانه برداری (قاعده BAC-CAB): حاصل $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ یک بردار است

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B}).$$

## اتحادهای مهم برداری در فیزیک ریاضی

در مسائل پیشرفته‌تر مکانیک تحلیلی و الکترومغناطیس، ساده‌سازی عبارات برداری پیچیده با استفاده از اتحادهای زیر به شدت راهگشا است.

**اتحاد ژاکوبی (Jacobi Identity)**

ترکیب چرخشی ضرب‌های سه‌گانه برداری برای هر سه بردار دلخواه همیشه صفر می‌شود

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) + \vec{B} \times (\vec{C} \times \vec{A}) + \vec{C} \times (\vec{A} \times \vec{B}) = ۰.$$

**اتحاد لاگرانژ (Lagrange's Identity)**

این اتحاد، ضرب داخلی دو ضرب خارجی را به ترکیبی از ضرب‌های نقطه‌ای ساده‌تر تبدیل می‌کند

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{C} \times \vec{D}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})(\vec{B} \cdot \vec{D}) - (\vec{A} \cdot \vec{D})(\vec{B} \cdot \vec{C}).$$

در حالت خاص اگر $\vec{C} = \vec{A}$ و $\vec{D} = \vec{B}$ باشد، رابطه بسیار معروف و کاربردی زیر برای اندازه ضرب خارجی بدست می‌آید

$$|\vec{A} \times \vec{B}|^۲ = |\vec{A}|^۲ |\vec{B}|^۲ - (\vec{A} \cdot \vec{B})^۲.$$

**ضرب چهارگانه برداری**

برای بسط ضرب خارجی دو عبارت ضرب خارجی، از رابطه زیر (که با استفاده مکرر از قانون BAC-CAB به دست می‌آید) استفاده می‌شود

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \times (\vec{C} \times \vec{D}) = \vec{C}\big(\vec{D} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})\big) - \vec{D}\big(\vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})\big).$$

## لیست فرمول‌های پرکاربرد برداری در فیزیک

حالا که با ضرب‌ها آشنا شدیم، بهتر است فرمول‌های حیاتی فیزیک که با این ضرب‌ها نوشته می‌شوند را مرور کنیم:

**کاربردهای ضرب برداری در فیزیک**

- کاربردهای ضرب داخلی:
  - کار فیزیکی: $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$
  - توان مکانیکی: $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$
  - شار الکتریکی و مغناطیسی: $\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$
  - انرژی پتانسیل دوقطبی در میدان: $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$
- کاربردهای ضرب خارجی:
  - گشتاور نیرو: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
  - تکانه زاویه‌ای: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$
  - نیروی مغناطیسی (لورنتس): $\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$
  - رابطه سرعت خطی و زاویه‌ای: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$
- کاربردهای ضرب سه‌گانه:
  - شتاب جانب مرکز: $\vec{a}_c = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$

## سینماتیک در دستگاه‌های مختصات منحنی‌الخط (بسیار مهم)

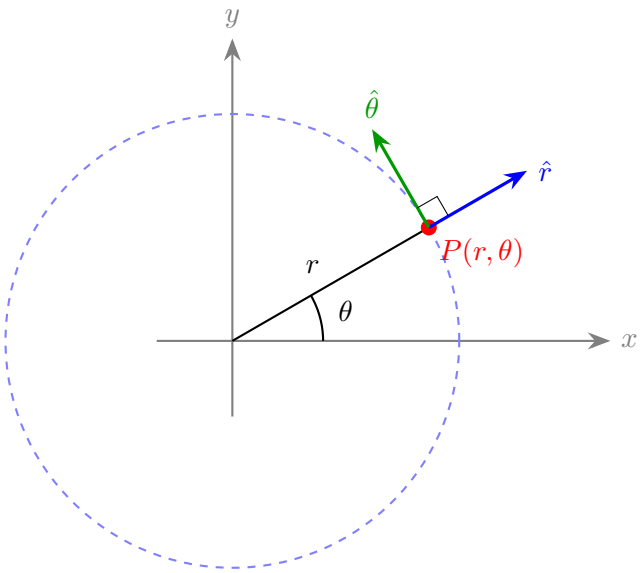
در بسیاری از مسائل مکانیک (مثل حرکت سیارات، آونگ‌ها، یا حرکت روی سطوح)، استفاده از مختصات دکارتی کار را به شدت پیچیده می‌کند. ما در فیزیک پایه فرمول‌های شتاب و سرعت در مختصات قطبی و کروی را حفظ می‌کردیم، اما در مکانیک تحلیلی باید دقیقا بدانیم این جملات چطور استخراج می‌شوند.

نکته بنیادین این است که در این دستگاه‌ها، بردارهای یکه نسبت به زمان ثابت نیستند زیرا با جابجا شدن ذره در فضا، راستای آن‌ها مدام تغییر می‌کند.

### ۱. مختصات قطبی دوبعدی (Polar Coordinates)

در صفحه دوبعدی، مکان ذره را با بردار شعاعی $\vec{r} = r\hat{r}$ مشخص می‌کنیم. ابتدا باید ارتباط بردارهای یکه‌ی قطبی ($\hat{r}$ و $\hat{\theta}$) را با دکارتی بنویسیم

$$\hat{r} = \cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j},$$
$$\hat{\theta} = -\sin\theta\hat{i} + \cos\theta\hat{j}.$$




برای استخراج روابط سرعت و شتاب، به مشتق زمانی بردارهای یکه نیاز داریم. با استفاده از قاعده زنجیره‌ای از معادلات بالا نسبت به زمان مشتق می‌گیریم

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = -\dot{\theta}\sin\theta\hat{i} + \dot{\theta}\cos\theta\hat{j} = \dot{\theta}(-\sin\theta\hat{i} + \cos\theta\hat{j}) = \dot{\theta}\hat{\theta},$$
$$\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\cos\theta\hat{i} - \dot{\theta}\sin\theta\hat{j} = -\dot{\theta}(\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}) = -\dot{\theta}\hat{r}.$$

اکنون بردار سرعت را با مشتق‌گیری از $\vec{r} = r\hat{r}$ به دست می‌آوریم

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(r\hat{r}) = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\hat{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}.$$

برای بردار شتاب، باید یک بار دیگر از بردار سرعت مشتق بگیریم (دقت کنید که باید از قاعده ضرب روی تک تک جملات استفاده کنیم)

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}) \\ &= (\ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\dot{\hat{r}}) + (\dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + r\ddot{\theta}\hat{\theta} + r\dot{\theta}\dot{\hat{\theta}})\end{aligned}$$

با جایگذاری مقادیر $\dot{\hat{r}}$ و $\dot{\hat{\theta}}$ که قبلاً محاسبه کردیم

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \ddot{r}\hat{r} + \dot{r}(\dot{\theta}\hat{\theta}) + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + r\ddot{\theta}\hat{\theta} + r\dot{\theta}(-\dot{\theta}\hat{r}) \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^{۲})\hat{r} + (r\ddot{\theta} + ۲\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}.\end{aligned}$$

کالبدشکافی این معادله

- $\ddot{r}$: شتاب خطی خالص شعاعی.
- $-r\dot{\theta}^{۲}$: شتاب جانب مرکز (به سمت داخل مبدأ).
- $r\ddot{\theta}$: شتاب مماسی زاویه‌ای ($\alpha r$).
- $۲\dot{r}\dot{\theta}$: شتاب کوریولیس، که تنها در صورت تغییر همزمان شعاع و چرخش سیستم ظاهر می‌شود.

**مثال: لغزش مهره روی میله چرخان**

مهره‌ای روی یک میله مستقیم که با سرعت زاویه‌ای ثابت $\omega$ می‌چرخد، با سرعت ثابت خطی $v_{۰}$ به سمت بیرون در حال لغزش است. بردار سرعت و شتاب مهره را بیابید.

پاسخ: از صورت سوال متوجه می‌شویم که حرکت شعاعی مهره به صورت $r(t) = v_{۰}t$ است. پس $\dot{r} = v_{۰}$ ثابت و $\ddot{r} = ۰$ است. همچنین میله با سرعت زاویه‌ای ثابت می‌چرخد، یعنی $\theta(t) = \omega t$ پس $\dot{\theta} = \omega$ ثابت و $\ddot{\theta} = ۰$ است. با جایگذاری در روابط سرعت و شتاب قطبی

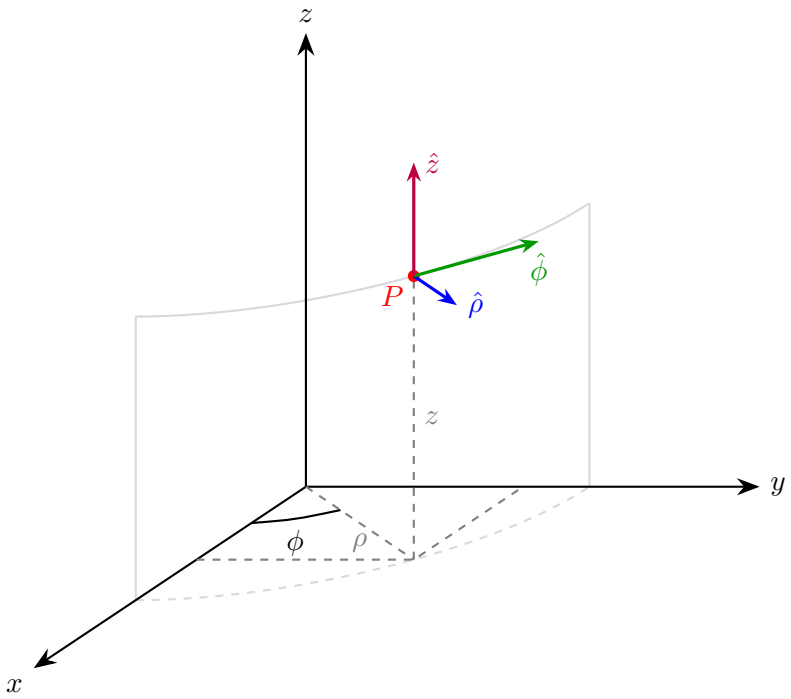
$$\vec{v} = v_{۰}\hat{r} + (v_{۰}t)\omega\hat{\theta}$$

$$\vec{a} = (۰ - (v_{۰}t)\omega^{۲})\hat{r} + (۰ + ۲v_{۰}\omega)\hat{\theta}$$

می‌بینید که گرچه سرعت لغزش مهره و سرعت چرخش میله ثابت است، اما به دلیل چرخش همزمان میله، مهره متحمل یک شتاب جانب مرکز در راستای شعاع و یک شتاب کوریولیس ($۲v_{۰}\omega$) در راستای عمود بر میله می‌شود.

## ۲. مختصات استوانه‌ای (Cylindrical Coordinates)

اگر یک بعد عمودی ثابت ($z$) به مختصات قطبی اضافه کنیم، مختصات استوانه‌ای ساخته می‌شود. متغیرها فاصله شعاعی استوانه ($\rho$)، زاویه سمتی ($\phi$) و ارتفاع ($z$) هستند.




بردار مکان $\vec{r} = \rho\hat{\rho} + z\hat{z}$ است. بردار یکه $\hat{z}$ نسبت به زمان ثابت است ($\dot{\hat{z}} = ۰$)، بنابراین استخراج سرعت و شتاب کاملاً مشابه قطبی است

$$\vec{v} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\phi}\hat{\phi} + \dot{z}\hat{z},$$
$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^{۲})\hat{\rho} + (\rho\ddot{\phi} + ۲\dot{\rho}\dot{\phi})\hat{\phi} + \ddot{z}\hat{z}.$$

**مثال: حرکت مارپیچی (حلزونی) روی استوانه**

ذره‌ای روی سطح یک استوانه به شعاع ثابت $\rho = R$ با سرعت زاویه‌ای ثابت $\dot{\phi} = \omega$ و سرعت عمودی ثابت $\dot{z} = v_{۰}$ به سمت بالا حرکت می‌کند. شتاب ذره را بیابید.

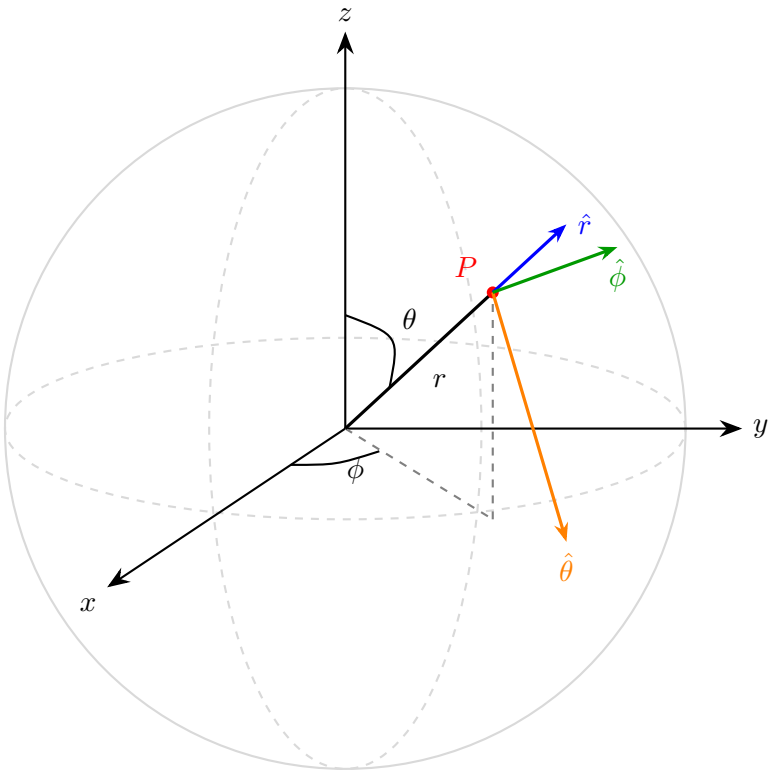
پاسخ: با توجه به ثابت بودن شعاع استوانه ($\rho = R \implies \dot{\rho} = ۰, \ddot{\rho} = ۰$) و ثابت بودن سرعت‌های زاویه‌ای و عمودی ($\ddot{\phi} = ۰$ و $\ddot{z} = ۰$)، جملات را در معادله شتاب جایگذاری می‌کنیم

$$\vec{a} = (۰ - R\omega^{۲})\hat{\rho} + (۰ + ۰)\hat{\phi} + ۰\hat{z} = -R\omega^{۲}\hat{\rho}$$

نتیجه جالب است! تنها شتابی که به این ذره وارد می‌شود، شتاب جانب مرکز برای حفظ حرکت دایره‌ای روی بدنه استوانه است و شتاب در راستای عمودی ($z$) و مماسی ($\phi$) کاملاً صفر است.

## ۳. مختصات کروی (Spherical Coordinates)

کامل‌ترین دستگاه برای بررسی مسائلی که تقارن مرکزی دارند (مثل نیروی گرانش یا پتانسیل کولن) دستگاه کروی است. در این دستگاه متغیرهای ما فاصله از مبدأ ($r$)، زاویه قطبی یا سمت‌الرأس ($\theta$) که از محور $z$ کج می‌شود و زاویه سمتی ($\phi$) که در صفحه افق می‌چرخد، هستند.




بردار مکان ذره تنها با یک مؤلفه نشان داده می‌شود $\vec{r} = r\hat{r}$. اما مشتق‌گیری از آن به دلیل تغییر مدام هر سه بردار یکه در فضا کمی طولانی‌تر است. مشتق $\dot{\hat{r}}$ بصورت زیر است (روش بدست آوردن آن همانند مختصات قطبی در صفحات قبل است)

$$\dot{\hat{r}} = \dot{\theta}\hat{\theta} + \dot{\phi}\sin\theta\hat{\phi}.$$

بردار سرعت در دستگاه کروی به فرم زیر در می‌آید

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} + r\sin\theta\dot{\phi}\hat{\phi}.$$

که جمله اول سرعت دور شدن از مرکز، جمله دوم سرعت تغییر زاویه عمودی و جمله سوم سرعت چرخش حول محور $z$ است (شعاع این چرخش $r\sin\theta$ است).

برای بدست آوردن شتاب، به مشتق $\dot{\hat{\theta}}$ و $\dot{\hat{\phi}}$ نیز نیاز داریم که با روشی کاملاً مشابه بالا به دست می‌آیند

$$\dot{\hat{\theta}} = -\dot{\theta}\hat{r} + \dot{\phi}\cos\theta\hat{\phi},$$
$$\dot{\hat{\phi}} = -\dot{\phi}\sin\theta\hat{r} - \dot{\phi}\cos\theta\hat{\theta}.$$

با مشتق‌گیری مجدد از سرعت $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ و دسته‌بندی جملات طولانی آن، رابطه کامل شتاب در مختصات کروی به دست می‌آید

$$\begin{aligned}\vec{a} = &(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\phi}^2 \sin^2\theta)\hat{r} \\ &+ (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\phi}^2 \sin\theta\cos\theta)\hat{\theta} \\ &+ (r\ddot{\phi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta)\hat{\phi}.\end{aligned}$$

**مثال: حرکت روی سطح کره (آونگ کروی)**

فرض کنید یک آونگ به طول ثابت $L$ می‌تواند به طور آزادانه در تمام جهات نوسان کند (آونگ کروی). معادله سرعت آن چگونه است؟

پاسخ: چون ذره محدود به حرکت روی یک سطح کروی به شعاع $L$ است، پس $r = L$ ثابت بوده و $\dot{r} = 0$ است. با جایگذاری در معادله سرعت داریم

$$\vec{v} = L\dot{\theta}\hat{\theta} + L\sin\theta\dot{\phi}\hat{\phi}$$

انرژی جنبشی این آونگ برابر $T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mL^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2)$ خواهد شد که برای نوشتن معادلات لاگرانژ بسیار کاربردی است.